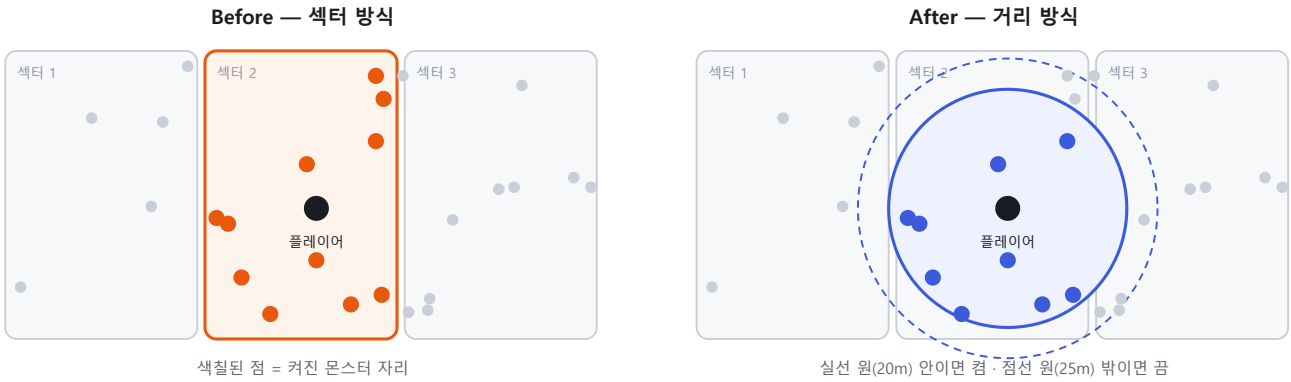
FIELDENTITY · BEFORE / AFTER · 2026-10-10

몬스터를 켜고 끄는 방식을 바꿨더니

필드의 몬스터는 플레이어 근처에 왔을 때만 만들고(켜고), 멀어지면 치운다(끈다). 이 "근처"를 정하는 방식을 **섹터(맵을 큰 상자로 나눈 구역)**에서 **거리(플레이어 주변 원)**로 바꾸고, 같은 경로를 자동으로 5분씩 3번 달려 비교했다.

동시에 살아 있는 몬스터 (평균)	한 번에 새로 생기는 몬스터 (최대)	끊길 수 있는 프레임 (5분 · 3번 합)	눈에 띄는 이상 (갑자기 등장 · 깜빡임)
62 → 25마리	119 → 17마리	233 → 14번	145 → 0번
60% 감소	한꺼번에 몰리지 않음	94% 감소	한 번도 안 보임

무엇을 바꿨나



색칠된 점 = 켜진 몬스터 자리

실선 원(20m) 안이면 켬 · 점선 원(25m) 밖이면 끔

Before는 플레이어가 들어간 섹터 안의 몬스터를 **전부** 켠다 — 섹터가 크면 멀리 있는 몬스터까지 켜지고, 섹터를 넘는 순간 한 섹터(최대 119마리)가 한꺼번에 생긴다. After는 플레이어에서 20m 안의 스폰 지점만 켜고 25m 밖으로 멀어지면 끈다(켜는 선과 끄는 선을 5m 띄워 경계에서 깜빡이지 않게).

읽기 전에 — 용어 세 개

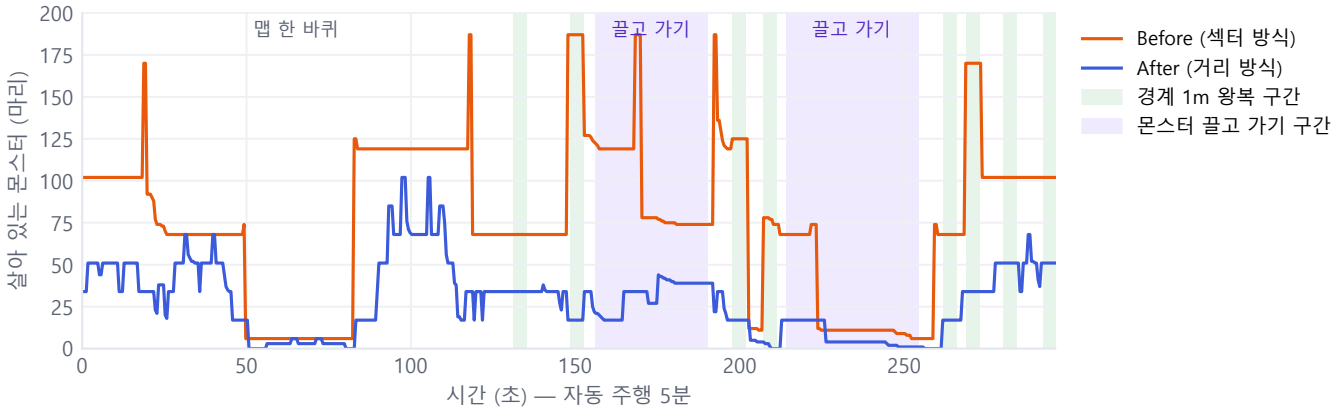
프레임 시간
화면 한 장을 만드는 데 걸린 시간. 짧을수록 부드럽다.

6.94ms 선
144fps 모니터에서 한 장에 쓸 수 있는 시간. 이보다 길면 그 순간 끊겨 보일 수 있다.

p50 · p99
p50 = 보통 프레임(가운데 값). p99 = 100장 중 가장 느린 1장 — "가끔 느린 순간"이 얼마나 느린지.

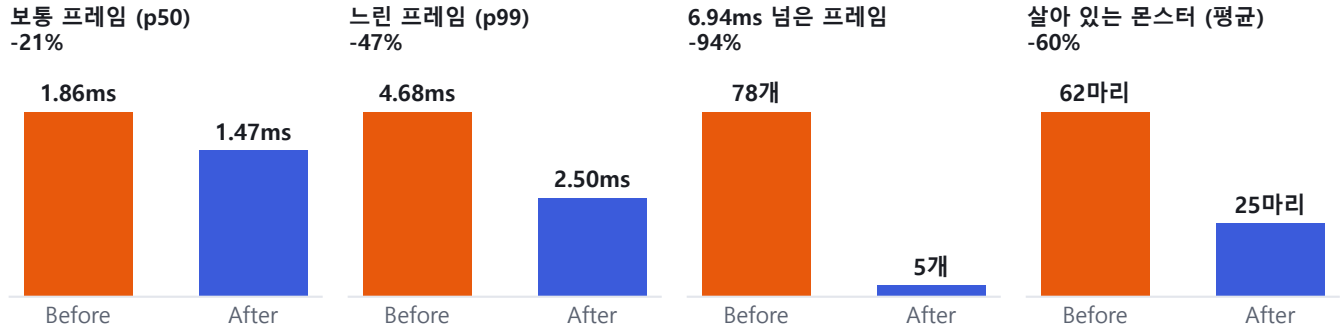
1. 평소 — 살아 있는 몬스터가 줄었다

5분 동안 살아 있는 몬스터 수



처음 131초는 맵 한 바퀴, 초록 띠는 경계를 1m씩 왔다 갔다 하는 구간, 보라 띠는 몬스터를 끌고 가는 구간. Before는 섹터를 넘을 때마다 계단처럼 뛰고(최대 187마리), 초록 띠에서 섹터 하나가 통째로 켜졌다 꺼지기를 반복한다. After는 주변 몇 무리만 켜져 낮고 고르다(최대 102마리).

한눈에 — 3번 평균

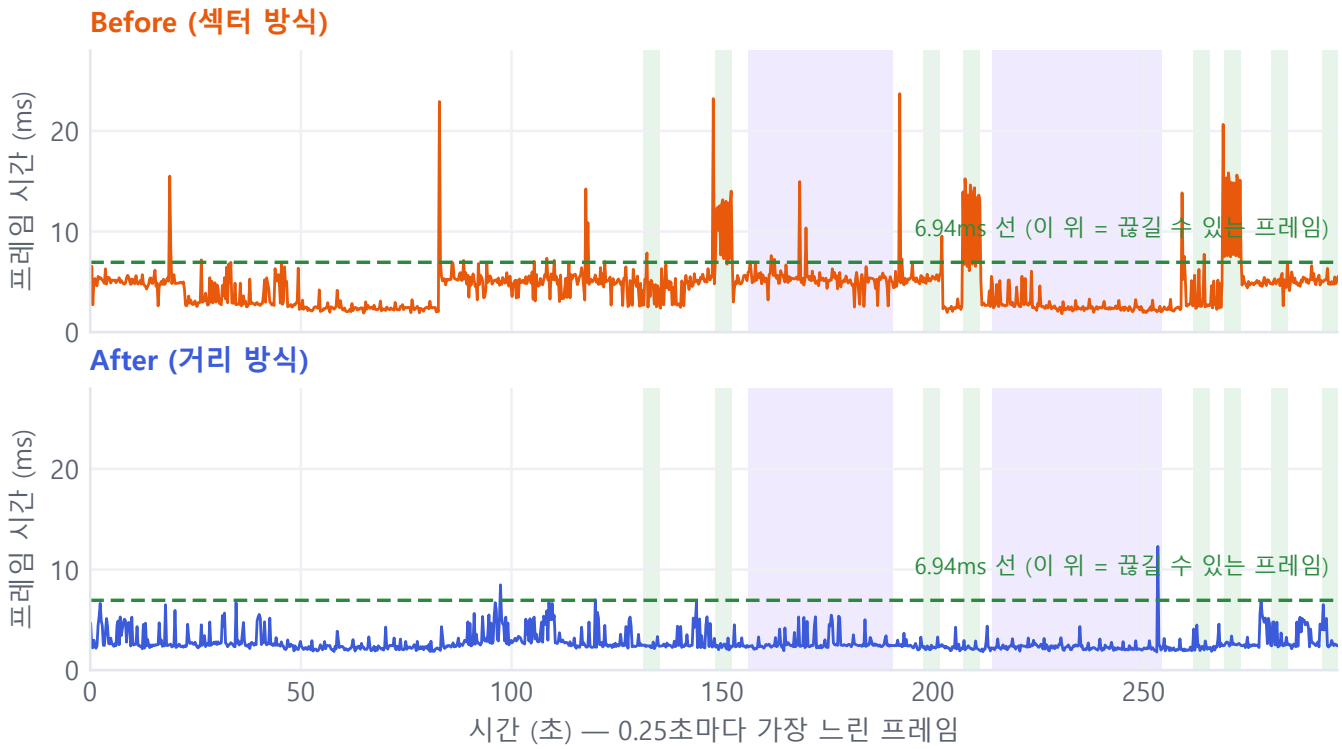


왜 빨라졌나

몬스터 한 마리가 살아 있으면 매 프레임 약 7.6μs(0.0076ms)가 든다(AI · 길찾기 · 애니메이션 · HP바). 평균 37마리가 줄어 보통 프레임이 1.86 → 1.47ms가 됐다. 판정 방식 자체(거리 계산)의 비용은 프레임당 약 0.001ms라 무시해도 된다 — **빨라진 이유는 "덜 켜 두기" 하나다.**

2. 순간 — 한꺼번에 몰리던 끊김이 사라졌다

5분 동안의 프레임 시간 — 위 Before, 아래 After (같은 눈금)



솟은 바늘 하나하나가 "그 순간 무거웠던 프레임"이다. Before의 큰 바늘은 전부 섹터를 넘는 순간 — 몬스터 수십~119마리를 한 프레임에 만든다. 초록 띠(경계 왕복)에서는 바늘이 빽빽하다. After는 바늘이 거의 6.94ms 선 아래에 있다.

가장 무거운 순간	Before	After
한 프레임에 새로 만든 몬스터	**119마리**	**17마리**
그 프레임의 시간	**23 ~ 25ms**	**4 ~ 8.5ms**
60fps 선(16.7ms)도 넘은 프레임 (3번 합)	**14개**	**0개**

왜 사라졌나

Before는 "섹터 하나 = 몬스터 119마리"가 켜는 단위라, 섹터를 넘는 한 순간에 119마리 만들기가 몰린다. After는 켜는 단위가 스폰 지점 하나(최대 17마리)이고, 플레이어가 걸어가는 동안 원 안으로 하나씩 들어오므로 자연스럽게 흩어진다.

3. 눈에 보이는 문제 — 전부 0

문제	무슨 일인가	Before	After
화면 안에서 갑자기 등장	플레이어 눈앞 화면 안에서 몬스터가 툭 생겨남	**9번**	**0번**
경계에서 깜빡임	경계 근처를 왔다 갔다 하면 몬스터 무리가 생겼다 사라졌다 반복 (2초 안에 다시 켜진 횟수)	**136번**	**0번**
끌고 가던 몬스터가 사라짐	싸우며 끌고 나온 몬스터가 구역을 벗어나자 사라짐	0번	0번

어떻게

- **갑자기 등장** — After는 20m 밖(화면 바깥)에서 미리 켜 두므로 플레이어가 보기 전에 이미 있다.
- **깜빡임** — 켜는 선(20m)과 끄는 선(25m)을 띄워 두어, 경계에서 1m 왔다 갔다 해도 상태가 바뀌지 않는다. 섹터는 켜는 선 = 끄는 선이라 넘을 때마다 바뀐다.
- **끌고 가던 몬스터** — 두 방식 모두 "싸우는 중인 몬스터는 끝날 때까지 남겨 둔다"는 규칙을 같이 쓴다. 그래서 둘 다 0.

측정은 이렇게 했다

같은 조건	같은 빌드(개발 빌드) · 같은 PC · 1920×1080 창 · 프레임 제한 없음. 정책만 바꿔서 실행.
같은 길	사람 대신 자동 주행 — 맵 한 바퀴 → 경계 8곳에서 1m씩 10번 왕복 → 몬스터 끌고 가기 2번. 약 5분.
세 번씩	Before · After 각 3번. 몬스터가 생기고 사라진 횟수가 3번 모두 같아(차이 0.5% 이내) 결과가 우연이 아님을 확인.
맵	스폰 지점 23개 · 몬스터 363마리 · 섹터 5개.

한 줄로

켜 두는 범위를 "섹터 전체"에서 "주변 20m"로 좁혔더니, 살아 있는 몬스터가 60% 줄고 끊길 수 있는 프레임이 94% 줄었으며, 플레이어 눈에 보이던 이상은 모두 사라졌다.

자세한 수치 · 정책 7개 비교: `Policy_Result.pdf` · 기록: `Worklog_2026-10-09.md` 11절 · 데이터: 개발 빌드 MetricsLogs `field_Sector_20261010_040137 · 040650 · 041203` / `field_Distance_20261010_034504 · 035017 · 035530` · 생성 `docs/FieldEntity/tools/after_report/gen.py`